Entry組件

學習目標

- 本章節介紹:
  1. 建立一個Entry
  2. 預設Entry中的字串
  3. 讀取Entry中的字串
  4. 設定Entry為只能讀取
  5. 設定Entry為密碼輸入框
  6. 驗證Entry中的內容
  7. Text組件

建立一個Entry

- 語法:

  Entry(root).pack()

- 範例:

  from tkinter import *#載入函示庫

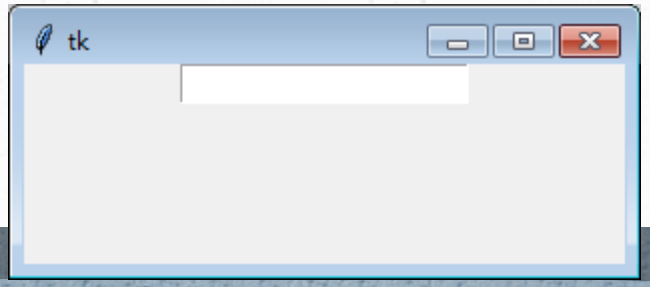
  root = Tk()#建立視窗

  Entry(root).pack()#建立 Entry

  root.geometry("300x100+0+0")#設定視窗大小與顯示的位置

  root.mainloop()

- 執行結果:



預設Entry中的字串

- 範例: 無法實現

```
from tkinter import *#載入函示庫
root = Tk() #建立視窗
#輸出字串與建立Entry(但是無法實現)
Entry(root,text=" input your text here ").pack()
root.mainloop()
```

- 執行結果:

預設Entry中的字串

- 以上範例，無法透過Label和Button中的text方法直接預設字串，以下範例介紹該如何預設字串。

預設Entry中的字串

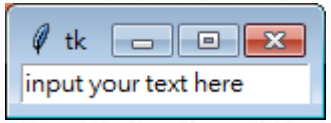
- 在使用者介面中，常常需要追蹤變量的數值變化，保證變更後可以顯示在介面上，可以透過get()與set()取得與設定變量的數值。例如:StringVar()、BooleanVar () 、DoubleVar () 、IntVar ()

預設Entry中的字串

- set()使用範例:

```
from tkinter import *#載入函示庫
root = Tk()#建立視窗
e = StringVar()#變動文字變數
e.set("input your text here") #設定字串變量
entry = Entry(root,textvariable = e)#text中的字串設為變動文字變數(e)
entry.pack()#建立entry
root.mainloop()
```

- 執行結果:



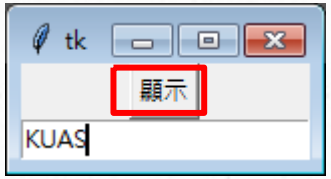
讀取Entry中的字串

- get()使用範例:

```
from tkinter import *#載入函示庫
root = Tk()#建立視窗
e = StringVar() #變動文字變數
#自行定義的函式
def func():
  print (e.get())#取得變動文字變數且顯示變動文字
  #print (entry.get())
#建立一個Button按下後會呼叫validateText函式
Button(root,
text = "顯示",
command = func
).pack()
#建立一個entry 且text中的字串設為變動文字變數(e)
entry = Entry(root,
 textvariable = e)
entry.pack()
root.mainloop()
```

讀取Entry中的字串

- 執行結果:
  - 輸入KUAS:



  - 按下顯示後:

```
>>>
KUAS
```

設定Entry為只能讀取

- 語法1:

```
#設定與建立entry
entry = Entry(root)
entry.pack()
#設定entry為只能讀不能寫入
entry["state"] = "readonly"
```

- 語法2:

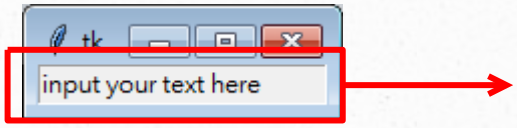
```
#設定與建立entry
entry = Entry(root)
entry.pack()
#設定entry為只能讀不能寫入
entry.config(state= "readonly")
```

設定Entry為只能讀取

- 範例:

```
from tkinter import *#載入函式庫
root = Tk()#建立視窗
e = StringVar() #變動文字變數
#text中的字串設為變動文字變數(e)
entry = Entry(root,textvariable = e)
#設定變動文字變數為指定字串
e.set("input your text here")
#建立entry
entry.pack()
#設定為只能顯示
entry["state"] = "readonly“
#entry.config(state= "readonly")#功能相同
root.mainloop()
```

- 執行結果:



只能顯示不能輸入

設定Entry為密碼輸入框

- 語法1:

```
mask="*"#設定變數為指定字串
#建立entry
entry = Entry(root)
entry.pack()
#將輸入的顯示為 " * "
entry["show"] = mask
```

- 語法2:

```
#設定為可顯示entry中的字串
entry.config(show="*");
```

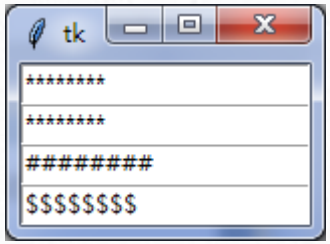
設定Entry為密碼輸入框

- 範例:

```
from tkinter import *#載入函式庫
root = Tk()#建立視窗
e = StringVar() #變動文字變數
#text中的字串設為變動文字變數(e)
entry = Entry(root,textvariable = e)
#設定變動文字變數為指定字串
e.set("input your text here")
entry.pack()
#將entry中字串分別設定為指定字元
entry["show"] = "*"
#也可以透過迴圈做多筆顯示
#分別將字串顯示為"*", "#", "$"
for mask in ["*", "#", "$"]:
    entry = Entry(root,textvariable = e)
    e.set("password")
    entry.pack()
    entry["show"] = mask
root.mainloop()
```

設定Entry為密碼輸入框

- 執行結果:



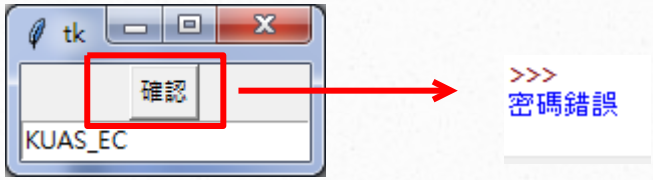
驗證Entry中的內容

- 範例:

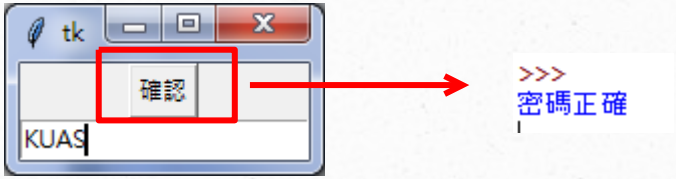
```
from tkinter import *#載入函式庫
root = Tk() #建立視窗
e = StringVar() #變動文字變數
password="KUAS"#將密碼預設為KUAS
#自行定義的函式
def validateText():
#如果字串相等顯示密碼正確
  if(password==entry.get()):
    print("密碼正確")
#如果字串不相等顯示密碼錯誤
  else:
    print("密碼錯誤")
#建立Button
Button(root,
text = "確認",
command = validateText
).pack()
#建立Entry
entry = Entry(root,
textvariable = e)
entry.pack()
root.mainloop()
```

驗證Entry中的內容

- 執行結果:
  - 輸入KUAS_EC:



  - 輸入KUAS:



- Entry組件通常應用於單行顯示，如果需要多行的顯示，需要使用Text組件來顯示資料內容。

Text組件

- 語法:

```
t = Text(root)
for i in range(10):
        # "1.0"為要插入的位置
        t.insert("1.0",str(i)+str(i)+'\n')  #一直從第一列插入新的字串
t.pack() #建立Text
print(t.get("1.0",END)) #顯示從第一列到結束
```

Text是從第一列開始，所以要從第一列開始顯示直到結束，要寫成print(t.get("1.0",END))。

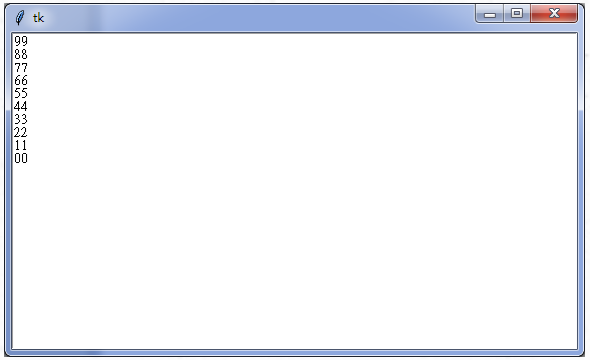
Text組件

- 範例:

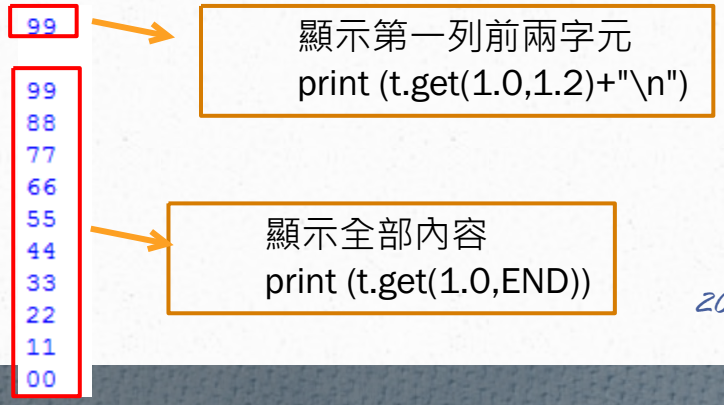
```
from tkinter import *#載入函式庫
root = Tk() #建立視窗
t = Text(root)
#執行十次從第一列插入資料
for i in range(10):
    t.insert(1.0,str(i)+str(i)+"\n")
#從第一列開始顯示第兩個字元
print (t.get(1.0,1.2)+"\n")
#從第一列到結束所有字元
print (t.get(1.0,END))
t.pack() #建立Text
root.mainloop()
```

Text組件

- 執行結果:
  - 視窗顯示:



  - 顯示出來的結果:



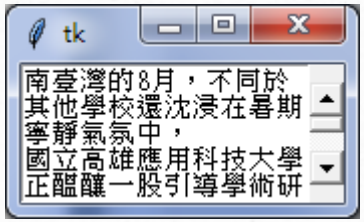
Text搭配Scrollbar

- 範例:

```
from tkinter import *  #載入函式庫
root = Tk() #建立視窗
s = Scrollbar(root) #建立Scrollbar
t = Text(root, height=5, width=20) #建立Text且設定高和寬
s.pack(side=RIGHT) #Scrollbar放置在右邊
t.pack(side=LEFT) #Text放置在左邊
s.config(command=t.yview) #設定Scrollbar捲動軸可調
t.config(yscrollcommand=s.set) #設定Scrollbar與Text結合
#字串
string= """南臺灣的8月，不同於其他學校還沈浸在暑期寧靜氣氛中，
國立高雄應用科技大學正醞釀一股引導學術研發、連結產業創新的高速氣流，
蓄勢待發。高應大研發長許進忠教授表示「『產學』、『技轉』、『生產力4.0』，
是本校目前正積極在推動的研發主軸。」，以日前與中鋼合作成立「鍛造輥軋工程研究中心」為例，
這項針對國內扣件與汽車產業的技術發展規劃的產學合作案，透過技術移轉及研發，
即使面對全球工業4.0的浪潮，也必能為臺灣用鋼產業的高值化做出更大的貢獻。"""
t.insert("1.0", string)#插入在第一列
mainloop()
```

Text搭配Scrollbar

- 執行結果:



資料來源

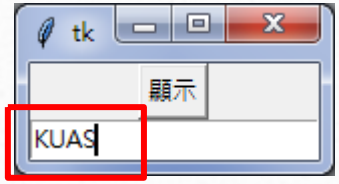
- http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2190696726&uk=338543583&fid=714357500588689
- http://www.python-course.eu/tkinter_entry_widgets.php
- http://www.python-course.eu/tkinter_text_widget.php

作業

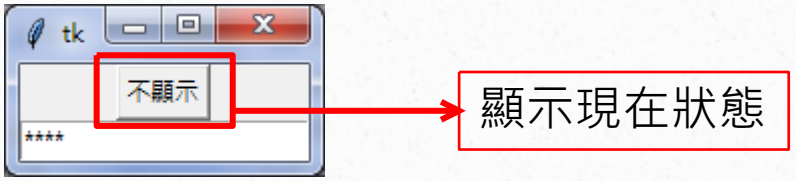
- 建立一個Button與Entry， 按下Button有兩種動作 ，第一個，按一下Button將Entry中的每個字元以“*”顯示，且Button 字串“不顯示” ，第二個，按一下Button可以顯示Entry中輸入的字串並且Button 字串為“顯示” 。

作業

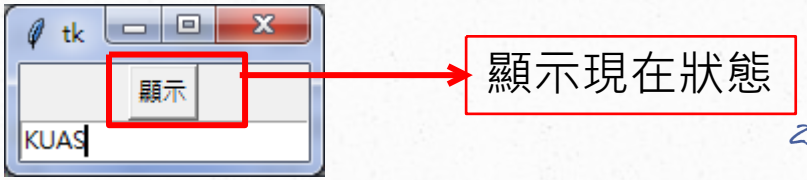
- 執行結果:
  - 輸入KUAS:



  - 按下顯示鈕後:



  - 按下不顯示鈕後:



```
from tkinter import *
root = Tk()
e = StringVar()
v = StringVar()
v.set("顯示")
count=0
def validateText():
  global count
  if(count==0):
    count=1
    entry["show"] = "*"
    v.set("不顯示")
  else:
    count=0
    entry.config(show="");
    v.set("顯示")
  print (entry.get())
Button(root,
text = "顯示",textvariable = v,
command = validateText
).pack()
entry = Entry(root,
 textvariable = e)
entry.pack()
root.mainloop()
```